分子实验室 · 2026 大学生保险模拟创业大赛

雨证 · RainProof

可验证的 AI 参数化配送险

Verifiable AI parametric insurance for delivery riders

把「你信不信我」换成「**你自己验**」

Replace "trust me" with "verify it yourself"

面向配送骑手的模拟降雨保障 · 不核灾、不定损、骑手不举证

初赛答辩 · 精简版 15 页 · 含现场演示

TEAM 神麻

团队成员介绍

Who is doing this

TEAM · 四个专业，一条链路

李卓昊

中南财经政法大学
统计与数学学院 金融数学

产品与精算

规则设计、244 格费率表、历史回测；答辩主讲

学号：202521170154

孟雨涵

中南财经政法大学
公共管理学院 劳动与社会保障

行业与合规

职业伤害保障政策、条款口径与报备路径

吴秋仪

中南财经政法大学
公共管理学院 城市管理

场景与落地

城市治理视角、区划映射、平台侧商务与试点对接

崔紫涵

中南财经政法大学
哲学院 社会学

指导教师：周潇 中南财经政法大学 统计与数学学院

那天，他还是出门了

That day, he still went out



暴雨橙色预警。他穿上雨衣，骑上车，跑了 12 个小时 —— 因为当天不出勤，就没有收入。

300 万	美团官方口径覆盖骑手
-30%	暴雨日，一个骑手的收入
0	**他能拿到的赔偿**

而他不知道该找谁赔。

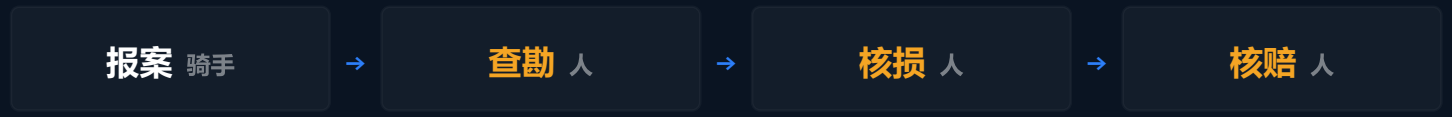
300 万为美团 2025-06-26 官方口径；-30% 为暴雨日收入折损量级（公开口径有分歧，仅作量级）

不是没人想保，是这笔账算不过来

It is not that nobody wants to insure them - the math does not work

查一次的成本 ≈ 赔一次的钱

- 单次赔几十到几百元
- 人工报案 + 查勘 + 核赔的固定成本，与赔款同量级
- **保险公司的理性选择：不卖**



后三步都是人工 —— 这笔固定成本与赔款同量级，所以卖一单亏一单。

下游的三个结果

损失核不了 · 逆选择与骗赔 · 身份无正式凭据 —— 都是这个成本结构的下游，不是三个独立的问题。

6.8× 雨天配送事故率

泰国骑手交通事故研究，OR = 6.79

所以我们根本不问「你损失了多少」

So we never ask how much you lost

只看一个公开数字：保单期内，这个区域下了多少雨。

STEP 01 投保 → STEP 02 喂价 → STEP 03 判定 → STEP 04 赔付 → STEP 05 核验

定损成本，接近零。

赔付档线、档位比例、单笔上限写死在合约里；价格可以调，但每调一次都要上链，并附一条依据哈希

claim() 没有任何权限修饰符 —— 任何人可触发，钱只进保单登记的骑手地址

保费由脚本按触发概率算出来写进链，不是手填；但判定这一环仍须有人提交，合约里没有定时器

一张保单，六个参数

One policy, six parameters

POLICY SPEC · 固定规则与可配置参数分别核验

01
城市 · CITY

122 个喂价区划

按区划独立定价，档线按全国统一时长表

02
时长 · WINDOW

12 h / 24 h

只用国标时段，不做更长时段的外推

03
档线 · THRESHOLD

30 / 70 mm

12h 档；24h 为 50 / 100 mm（GB/T 28592—2012）

04
给付 · PAYOUT

50% / 75%

越第一档赔一半，越第二档赔四分之三，单笔封顶

05
单价 · PREMIUM

1.8–10.5 元

244 格费率表（122 区划 × 2 档），逐格算，不手填

06
结算 · SETTLE

外部任务触发

判定通过后由外部任务领取；无人工定损、无票据

价格、区域及运营参数可由多签调整；常量变更须重新部署。

冷静期、暂停与准入影响投保，须核对实时配置。

参数是产品的法律边界，不是营销话术。

三条链上证据，逐项核验读数与结论

Three proofs, independently verifiable

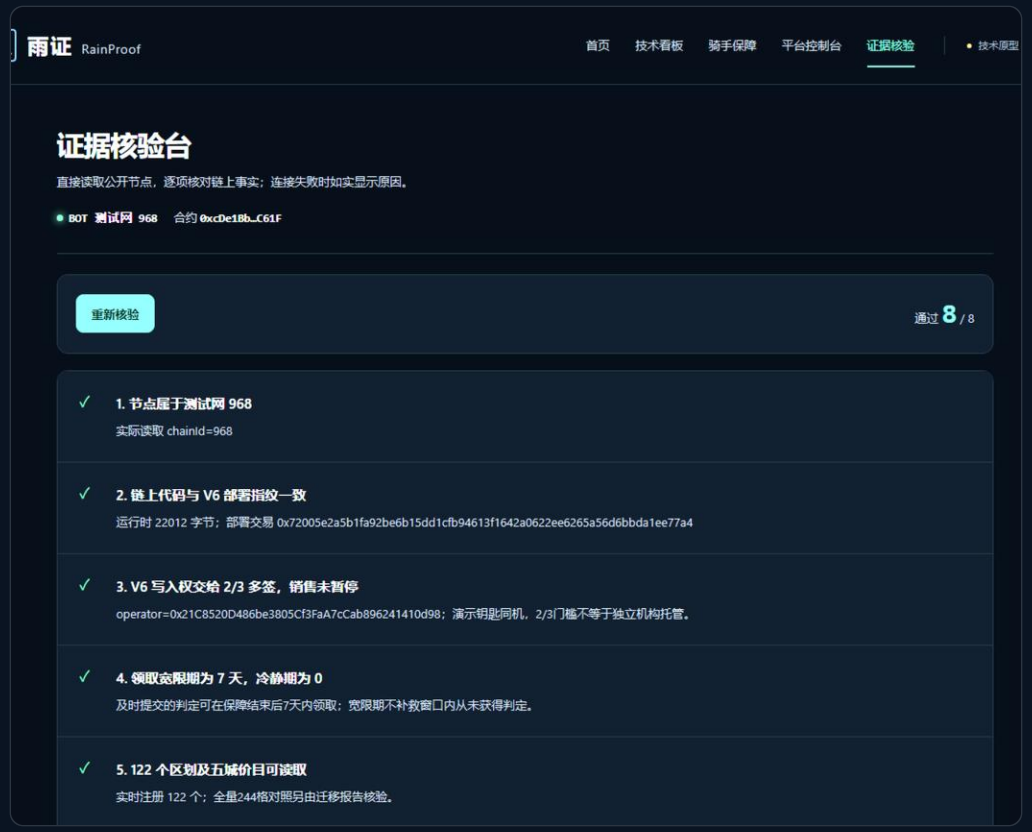
额度基数 · 最高给付 75 元

100 元

外部任务触发到账，不承诺分钟级。判定与赔付全程上链留痕；gas 摊薄后每单不足一元 —— 传统保险的钱花在「查」，我们的钱花在「给」。

保单 #0 • 上海 • 判定留痕 • V5 合约 买入 172 mm、窗口内增量 0 mm、档线 30 mm	DENY 95	不赔
V6 合约 • 122 区划全量迁移 122 个喂价区划 + 244 格价目逐格可读；迁移基线哈希已上链	122	已注册
资金台账 • 2026-10-29 注资 + 保费 − 赔付 = 池子 4,958.40 元，逐分对账	0	差额

BOT CHAIN 968 · V6

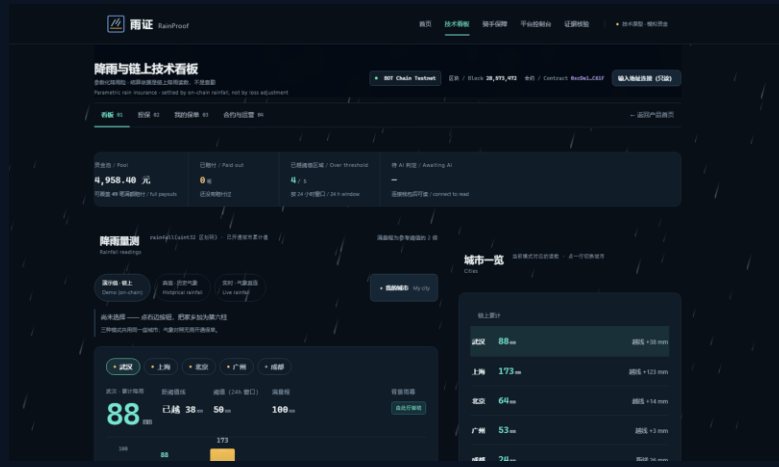


核验台粘一个地址或哈希，就能读到：**这是不是合约、代码多长、事件逐条说了什么** —— 不依赖任何在线区块浏览器 —— V6 八条断言现场全绿。

不用信这份 PPT，点一遍

Do not trust this deck - click through it yourself

LIVE DEMO · BOT CHAIN 968 · V6



01 • 降雨看板

五城雨量直读链上：上海 173、武汉 88、北京 64、广州 53、成都 24 mm；24h 档线 50 / 100，成都未到第一档。



02 • 链上动态

判定与赔付逐条留痕：968 上 0 张保单、0 笔赔付，122 个区划每次喂价都可核验。区块号与证据哈希可逐条回溯。



03 • 投保入口

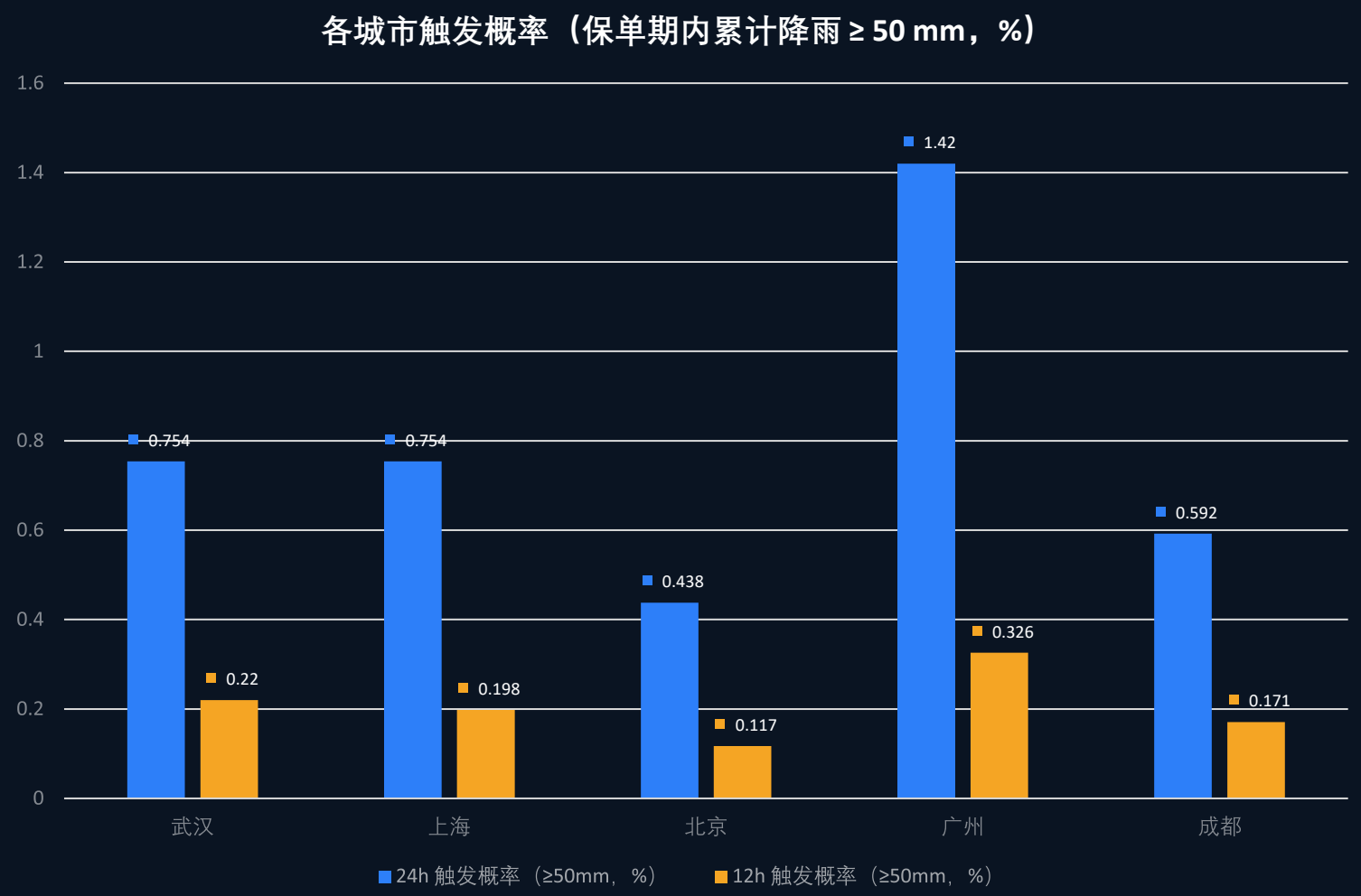
入口页把基数 100 元、最高 75 元/份、窗口 24 小时摆上台面；武汉 24h 8.80 元见中图 —— 均为合约返回。

三个面板读的是同一份合约。纯静态 HTML，没有后端、没有数据库 —— 浏览器直接向 968 要数：premiumOf(regionId, hours)、thresholdOf(hours, 0)，都不是页面算的。

统一定价是错的

Flat pricing is wrong

11 YEARS · 122 REGIONS · 只算在售的 12h / 24h 两档



PRICE SPREAD

4.4×

湖北 24 小时档最贵 10.5 元（汉南区）、最便宜 2.4 元（房县），相差 4.4 倍 —— 用一个价卖全省：贵的城市赔穿，便宜的城市被逆选择。

链上现行价（968 V6 • 24h 档）

上海 / 北京	5.10~5.30 元
广州	7.90 元
成都	8.20 元
武汉	**8.80 元**

保费由脚本按「现价 = 上整（（触发概率上界 × 赔付额 + 固定成本）÷ 目标赔付率上限 60%）」算出写进合约，**不是手填的**；每次改价都留一条带依据哈希的事件。

五层架构与三条硬规则

Five layers, three hard rules

ARCHITECTURE · 接缝是「哈希」，不是「模型」

① 外部数据层

Open-Meteo Archive（ERA5 逐小时，11 年回测）· Forecast（ECMWF / GFS / ICON 三模型）

气象灾害预警信号、GB/T 28592—2012 降水量等级 —— HTTP 直连，免费、无需密钥

② AI 判定层

ai-collect 取数 → canonical 确定性哈希 → ai-judge（R1–R5）→ submit-judgment 上链

提交前重算哈希比对，提交后读回校验 6/6 字段一致

③ 共识与结算层

updateRainfallBatch · rejectFeed · setUnderwriting · submitJudgment · claim · fundPool

Solidity 合约：V6 在 BOT Chain 968 实链运行，122 个区划全部开通

④ 自动化与证据层

keeper.js 每 30 分钟轮询保单状态，发现可赔即触发；09-AI判定留痕/ 存档每张保单的输入与输出哈希

29 组门禁、642 项断言，含「每条留痕的哈希都能当场重算」

⑤ 产品前端层

insurance.html 落地 / index-v6.html 看板 / console.html 台账 / verify-v6.html 核验

单文件核验台零依赖，双击即开 —— 前端只读链，不读自家后端

THREE HARD RULES

01 数据来源单一化

一个 Open-Meteo 账号体系覆盖降水、气温、风速、空气质量 —— 换险种不必换数据方。

02 哈希是唯一的跨层契约

inputHash 锁输入、outputHash 锁判定，两者都不含任何会变的字段。

03 写链操作只有一个出口

一张保单的判定只允许写一次，重复提交会被合约直接拒绝。

精算与 AI 都可以被替换，只要它们的输入输出能落成同一个可复算的哈希。

三个创新，一层叠一层

Three layers of innovation, stacked

INNOVATION · 不是三个功能点，是一条因果链

01 产品层

把「定损」删掉

参数化早有先例。新的是场景：个人 / 小额 / 高频 / 无凭证的收入中断。

为什么难复制

传统险的成本结构在这里必亏 —— 删掉定损才有毛利。

02 技术层

AI 只验真，不判赔

行业里 AI 做核保评分，结论是概率、责任是模糊的。我们把它关进笼子。

为什么难复制

责任边界可审计，才进得了条款报备流程。

03 信任层

结论可被第三方复算

原始报文 → SHA-256 → 上链 → 规则 → outputHash，任何人重跑同一个结论。

为什么难复制

它要求前两层本来就是确定性、可复现的系统。

第三条才是壁垒：一套靠「模型判断」的系统永远无法自证；只有确定性系统，才可能被第三方当场复算。

把 TAM 说小，是故意的

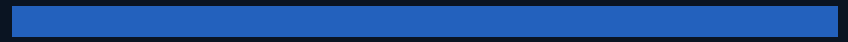
We keep the TAM deliberately small

MARKET · 单位：亿元 / 年 · 只算「会被暴雨打断收入」的那一群人

TAM

19–26

500–700 万骑手 × 250 天 × 1.5 元



SAM

3.6

200 万高频骑手 × 120 天 × 1.5 元



SOM · 第 3 年

1.1

80 万骑手 × 100 天 × 1.4 元



五条假设 · 全部可替换

- 骑手规模 500–700 万（美团 300 万 + 蜂鸟 400 万，口径并列不混算）
- 每城每年因暴雨停工的时数：8–12 天
- 客单价 1.4–1.5 元 / 单日
- 第 3 年渗透率 12%
- 单城在保规模上限由平台单量决定，不由我们的销售能力决定

不给单点估值 —— 参数换一组，结论跟着变，这是这一页唯一的方法论。

我们只算那一小群：收入会被暴雨打断，且损失能被一个公开数字代表。

竞争位形　传统骑手险不保收入中断 · 平台补贴不是保险 · 广东巨灾指数无个人高频场景 · 海外三家玩家佐证赛道 → **空白在我们这一格**

那谁为这个风险付钱?

So who pays for this risk?

WHO PAYS

骑手自己不付钱。
向有合规与舆情压力的一方收费。

单均保费只有几元，靠骑手逐单付费撑不起渠道成本；但平台一次决策就能覆盖成千上万骑手，边际获客成本趋近于零。

更关键的是：暴雨天的运力缺口与事故舆情，本身就是平台必须花的钱。

RECOMMENDED PATH

先以平台为客户做 B2B2C，把单区域在保规模做起来；规模起来后，再向保险公司输出定价与证据能力。双轨并行：toC 自购（T+1 次日生效）保留为补充与演示通道。

THREE BUYERS

骑手自付 —— 获客成本高、价格极敏感、单均太小撑不起渠道 —— 不推荐作为主路径

平台 / 众包服务商 推荐

一次决策覆盖成千上万骑手，边际获客成本≈0；且它的合规成本、骑手留存与舆情风险对冲都指向同一笔支出

保险公司 —— 我们做风控与技术方：输出参数化定价与链上证据层 —— 第二阶段

UNIT ECONOMICS · 每一元保费的去向（平台团体价口径）

期望赔付	固定成本	再保 + 准备	渠道与运营	科技毛利
34%	14%	15%	25%	12%
0.742 ÷ 2.2	出单/结算/存证	雨季前前置	平台通道费	不碰承保利润

三条安全边际：97.5% 上界（不是点估计）· 向上取整 · 赔付率红线 60% | Y3 覆盖 80 万骑手时保费约 1.1 亿元

三件必须先说清的事

Three things to state before you ask

COMPLIANCE · 我们不做承保主体

01	**谁承保**	我们不做承保主体。前期与持牌险企、保险经纪合作，保单法律关系在持牌方；我们收科技服务费（保费 12–15%）。
02	**条款怎么过**	参数化产品的触发口径必须写进条款：城市、时段、档线、数据源、容差、拒收规则；按现行条款费率管理办法报备后销售。
03	**算法怎么被检查**	规则确定性、可复现；AI 只生成解释，不进哈希、不改结论；原始报文与哈希留痕，可供监管与第三方抽查。

还没解决的三个问题（不藏）

基差风险

城市雨量 ≠ 骑手街道 → 区划码加权，再接订单数据

数据源断供

三模型 + 容差 + 拒收留痕；条款里先约定兜底口径

身份核验

保单绑定骑手地址，由平台批量签发，单骑手不可自证

谁在做这件事

Who is doing this

TEAM · 三个专业，一条链路

李卓昊

中南财经政法大学 · 金融数学 2025

产品与精算

规则设计、244 格费率表、历史回测；答辩主讲

孟雨涵

中南财经政法大学 · 公共管理学院 · 劳动与社会保障

行业与合规

职业伤害保障政策、条款口径与报备路径

吴秋仪

中南财经政法大学 · 公共管理学院 · 城市管理

场景与落地

城市治理视角、区划映射、平台侧商务与试点对接

WHAT WE HAVE BUILT · 已完成的工程事实

- 合约 v1–V6，BOT Chain 968 跑通
- 29 组门禁、642 项断言，含每条哈希当场重算；T+1 绑定延迟已实现（e2e 33 项）
- 判定留痕可被第三方复跑，含「不赔」的样本
- 保险赛导览 + V6 页面，模拟资金、只读核验
- 11 年逐小时回测：5 城各 96,432 小时；122 区划 244 格全量定价
- 从取数、开通、定价到判定的闭环已在 968 跑通

指导教师：【周潇 · 统计与数学学院】 | 队名：神麻 | 联系方式：13026138368 / 3036377272@qq.com

分子实验室 · 2026 大学生保险模拟创业大赛

雨是数据，
判定是代码，
付款不需要我们点头。

Rain is data. Judgement is code. Payment does not need our nod.

规则和证据都在链上 —— **你自己验**。

雨证 · RainProof · TEAM 神麻

github.com/BruceLeezh/rainproof-pro · 演示站默认读 BOT Chain 968 · V6

扫码进演示站